



ETA
AIRLINES

Requisitos - Projeto Grafo de Aeroportos do Brasil

1. NÓS: aeroportos do Brasil

Crie um grafo rotulado onde cada nó é um aeroporto.

O rótulo do nó é o código IATA (ex.: REC, GRU, GIG, etc.).

2. ARESTAS (interconexões):

O CSV não traz as conexões explícitas. Cada grupo deve criar um arquivo:

data/adjacencias_aeroportos.csv

com as arestas entre aeroportos, baseado em critérios definidos pelo próprio grupo.

Formato obrigatório de adjacencias_aeroportos.csv:

origem,destino,tipo_conexao,justificativa,peso

REC,SSA,regional,"mesma região",1.0

REC,GRU,hub,"conexão via hub nacional",2.0

Grafo não-direcionado (salvem apenas uma linha por par; o sistema espelha).

tipo_conexao e justificativa são obrigatórios e serão considerados na avaliação.

peso: ver Seção 5 (definam e documentem sua régua de pesos).

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

O grafo deve ser conectado.

Deve existir conexão entre aeroportos da mesma região.

Deve existir conexão entre diferentes regiões.

Evitar grafos triviais (ex.: totalmente completo ou extremamente esparso sem justificativa).



3. Métricas globais e por grupo

Calculem (sempre com base no grafo construído):

Definições:

Ordem = $|V|$ (número de nós/aeroportos)

Tamanho = $|E|$ (número de arestas/interconexões)

Densidade (grafo não-direcionado):

densidade =

$\frac{2 | E |}{$

$| V | (| V | - 1)$

Se $|V| < 2$, *densidade* = 0.

Peçam e entreguem:

1. Grafo completo: ordem, tamanho, densidade.
2. Regiões (subgrafos induzidos): para cada região (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste), calculem ordem, tamanho e densidade considerando apenas os aeroportos daquela região e as arestas entre eles.
3. Ego-subrede por aeroporto: para cada aeroporto v , considerem a ego-network $v \cup N(v)$ e calculem ordem, tamanho e densidade.

Entreguem uma tabela com:

aeroporto, grau, ordem_ego, tamanho_ego, densidade_ego

Arquivos de saída (obrigatórios):

out/global.json (ordem, tamanho, densidade)

out/regioes.json (lista com métricas por região)

out/ego_aeroportos.csv (tabela completa por aeroporto)



4. Graus e rankings

Lista de graus: out/graus.csv → aeroporto, grau (grau = no de interconexões).

Aeroporto mais conectado: maior grau

Aeroporto com maior densidade local: maior densidade_ego

5. Pesos das arestas (definição criativa e consistente)

Para calcular distância (Seção 6) com Dijkstra, definam pesos para as arestas do grafo.

Exemplos (escolham, combinem e documentem no PDF):

Peso uniforme (todas as conexões iguais)

Penalidade por mudança de região

Penalidade por ausência de hub

Modelo híbrido com múltiplos critérios

Exemplo de fórmula:

$\text{peso} = 1 + \text{penalidade_regiao} + \text{penalidade_hub}$

Gravem esses pesos em adjacencias_aeroportos.csv (coluna peso).

Não usem pesos negativos aqui; Bellman-Ford fica para a Parte 2.

6. Distância entre aeroportos X e Y

1. Criem data/rotas.csv com pelo menos 5 pares de aeroportos.
2. Para cada par (X,Y), calculem custo e percurso no grafo usando Dijkstra (pesos da Seção 5).
3. Gerem: o out/distancias_rotas.csv: origem,destino,custo,caminho o Para pares obrigatórios: Manaus → São Paulo

7. Transforme o percurso em árvore e mostre

A partir dos caminhos obrigatórios “Recife → Porto Alegre” e “Manaus → São Paulo” construam a árvore de caminho (um subgrafo com as arestas do percurso) e exportem uma visualização: o



out/arvore_percurso.html (interativa, ex.: pyvis/plotly) ou o out/arvore_percurso.png (estática, ex.: matplotlib).

Requisito: destacar o caminho (cor, espessura) e mostrar rótulos dos aeroportos.

8. Explorações e visualizações analíticas

Use os conceitos de aula para criar no mínimo 4 visualizações/insights adicionais (salvem em out/). As visualizações devem seguir princípios da disciplina de Análise e Visualização de

Dados (AVD), contemplando:

Organização visual clara (hierarquia, legibilidade, uso adequado de cores)

Escolha adequada do tipo de gráfico para o dado apresentado

Evitar distorções visuais ou gráficos inadequados

Exemplos:

Distribuição de graus (histograma)

Ranking de aeroportos mais conectados (barra ordenada)

Comparação entre regiões (barra ou mapa conceitual)

Subgrafo dos aeroportos com maior grau

Visualização de camadas via BFS

Requisitos obrigatórios:

Cada visualização deve conter título, legenda e identificação dos eixos

Deve haver coerência entre o dado e o tipo de gráfico escolhido

Não utilizar gráficos sem justificativa

Entreguem as imagens/HTML + uma nota analítica curta justificando o que cada visualização revela.

Exemplo:

O que está sendo mostrado

Qual insight pode ser extraído



Por que aquele tipo de visualização foi escolhido

9. Apresentação interativa do grafo

Entreguem um HTML interativo (ex.: pyvis) com: o Tooltip por aeroporto (grau, região, densidade_ego), o Caixa de busca, o Botão/legenda para realçar os caminhos obrigatórios

Arquivo: out/grafico_interativo.html.

10. Análise exploratória e explanatória dos dados (AVD)

Com base no grafo construído, realizem uma análise exploratória e explanatória dos dados gerados. A análise deve incluir:

Exploração das métricas do grafo (graus, densidade, centralidade implícita)

Comparações entre regiões

Identificação de padrões (ex.: hubs, concentração de conexões)

Além disso, devem produzir pelo menos:

2 visualizações exploratórias (entendimento do comportamento dos dados)

2 visualizações explanatórias (com foco em comunicação de insights)

As visualizações explanatórias devem:

Ser interpretáveis por alguém que não conhece o projeto

Destacar claramente a mensagem principal

Utilizar boas práticas de design analítico

A análise deve ser descrita no PDF com interpretação dos resultados.

